

Introdução à Geometria Computacional

Autor

Joaquim Bento Cavalcante-Neto

Adaptação

William Wagner Matos Lira

Maceió, agosto 2026

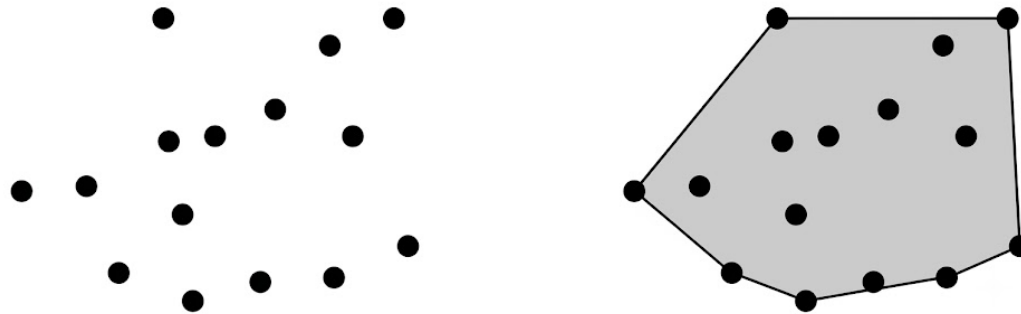
Conceitos preliminares

Introdução

- **O que é Geometria Computacional?**
 - Estudo de técnicas, algoritmos e estrut. de dados usados na solução computacional de problemas geométricos
 - Solução de forma rápida, robusta e confiável
- **Características de Geometria Computacional**
 - Vem da Geometria Euclidiana (régua e compasso)
 - Envolve especialmente objetos retos e planos
 - Curvas e superfícies são “discretizadas”
 - Preocupação com a complexidade do algoritmo
 - Base para várias aplicações importantes

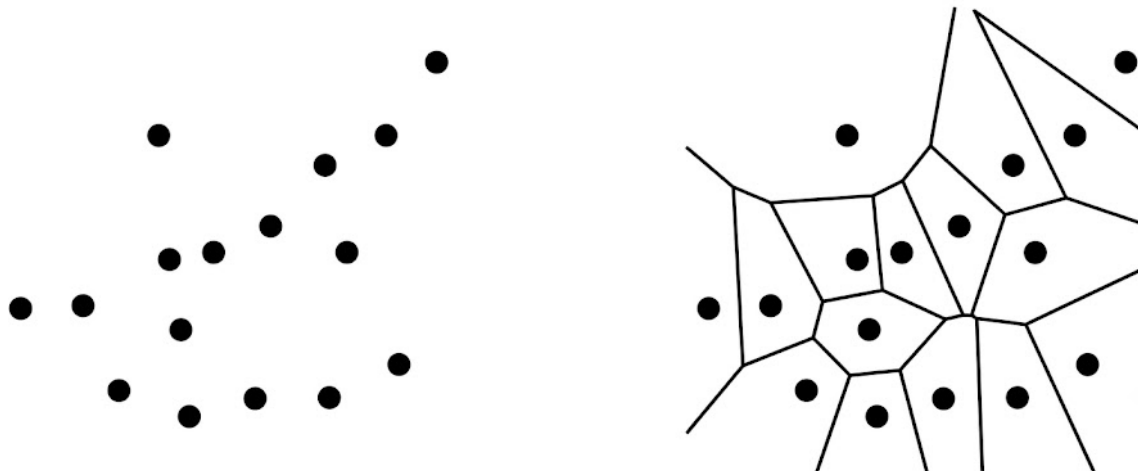
Exemplos: Fecho convexo

- **Tratamento de colisões (jogos, CAD, etc.):**
 - Se fecho convexo do objeto não coincide com um obstáculo, então objeto também não colide
- **Cálculo de interseções (jogos, CAD, etc.):**
 - Se não colide, cálculo da interseção, que em geral é caro computacionalmente, não é necessário



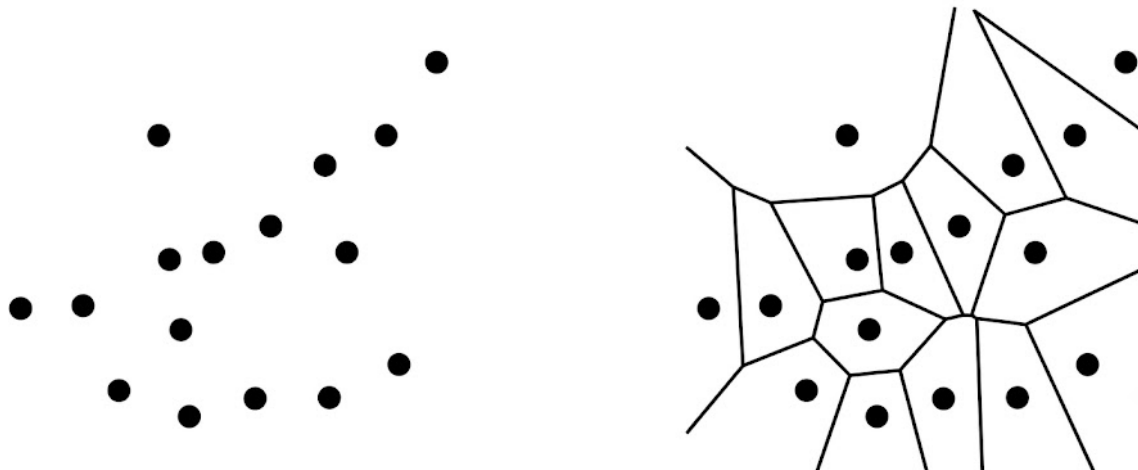
Exemplos: Voronoi

- **Proximidade (áreas de “influência”):**
 - Dadas várias entidades (por exemplo, poços de petróleo), achar região de “proximidade” delas
- **Trajetória e simulação (robôs):**
 - Serve para planejar a trajetória de robôs



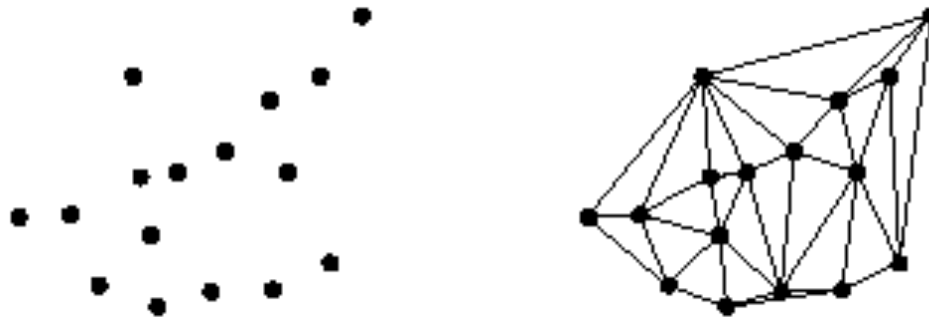
Exemplos: Par mais próximo

- **Controle (tráfego aéreo):**
 - Determinar quais os 2 aviões que estão em maior perigo de colisão (ou seja, os 2 mais próximos)
- **Distâncias (entre cidades):**
 - Achar quais os pares de capitais de municípios mais próximos, para deslocamento de médicos, por exemplo



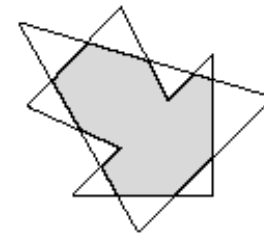
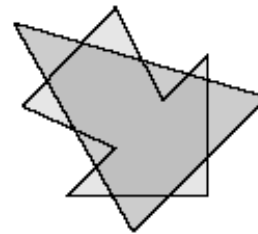
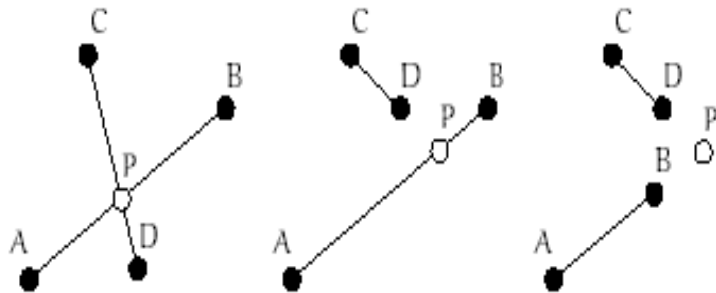
Exemplos: Triangulação

- **Simulação (elementos finitos):**
 - Usar mecânica computacional para simular, por exemplo, comportamento de elementos estruturais
- **Posicionamento (“galerias de arte”):**
 - Achar e posicionar o menor número de câmeras de vídeo para vigiar salas em área não-convexa



Exemplos: Interseção

- **Superposição (mapas):**
 - Usar interseção de retas para determinar onde rios e estradas se interceptam para projetar pontes
- **Interseção (jogos):**
 - Achar a interseção de polígonos representando objetos, personagens, etc... em jogos



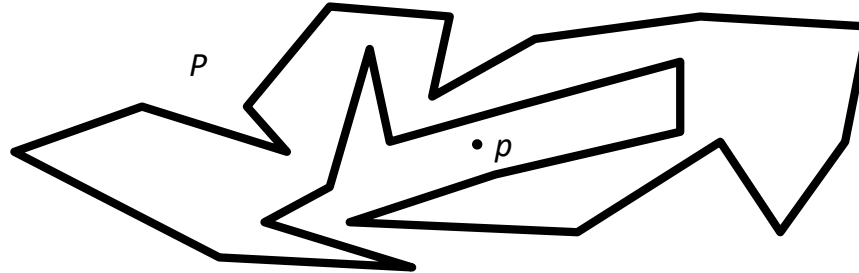
Enfoque

- **Resolve problemas geométricos**
- **Solução sob forma algorítmica**
- **Enfoque usado**
 - **Dado um problema:**
 - **Existe algoritmo que resolve todas suas “instâncias”?**
 - **Dados algoritmos A e B, qual é o melhor?**
 - **De todos os algoritmos, qual é o melhor?**
 - **Uso de elenco de operações primitivas**
 - **Uso de modelo de complexidade computacional**

Conceitos importantes

- **Problema:**

- Descrição abstrata de algo a ser resolvido
- Exemplo: Localização (ponto em polígono)



- **Instância (Particularização do problema):**

- Seja o polígono simples P e ponto dado p , cada par (P, p) é uma instância do problema

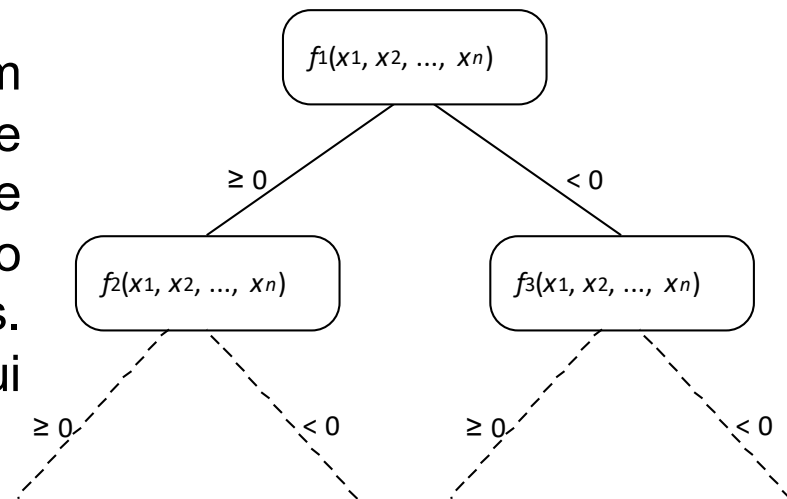
- **Algoritmo:**

- Lista de passos que resolve qualquer instância

Modelo computacional

- **Árvore de decisões algébricas**
 - **Definição:**

Modelo computacional em que um algoritmo é considerado uma árvore de decisão, isto é, uma sequência de operações que ramificam a execução baseadas em comparações de dados. Assume-se que cada comparação possui um custo unitário de computação.



- **Características:**

- Modelo teórico muito utilizado em computação
- Usado para estimar a complexidade de algoritmo
- Às vezes difícil de ser aplicado para complexidade

Modelo computacional

- **Complexidade assintótica**

- Usado frequentemente, pois muitas vezes é difícil achar com exatidão quantos passos são necessários para resolver uma instância de tamanho n .

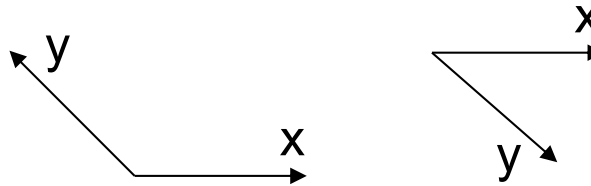
- **Definição:**

Um algoritmo A para resolver P tem complexidade $O(f(n))$ se existe uma constante $k > 0$ e um natural N tais que, para qualquer instância de P de tamanho $n \gg N$, o número de passos de A necessários para resolver essa instância é, no máximo, $kf(n)$.

Primitivas geométricas

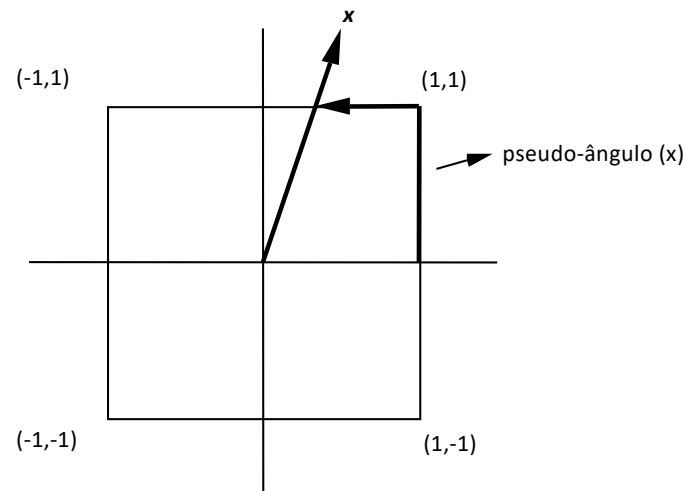
Vetores e ângulos

- Ângulos ordenados



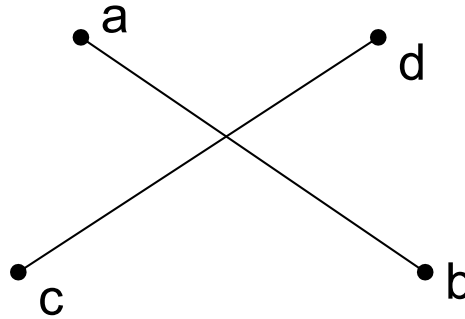
(y à esquerda ou à direita de x)

- Pseudo-ângulos

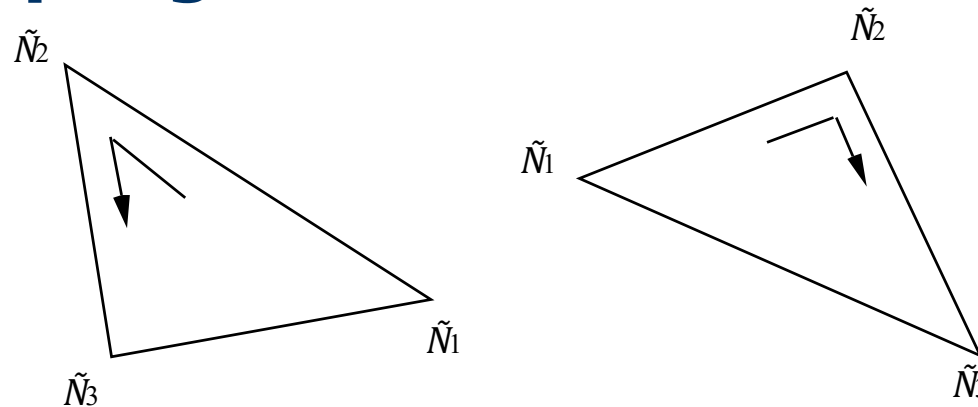


Produto vetorial e aplicações

- **Interseção**

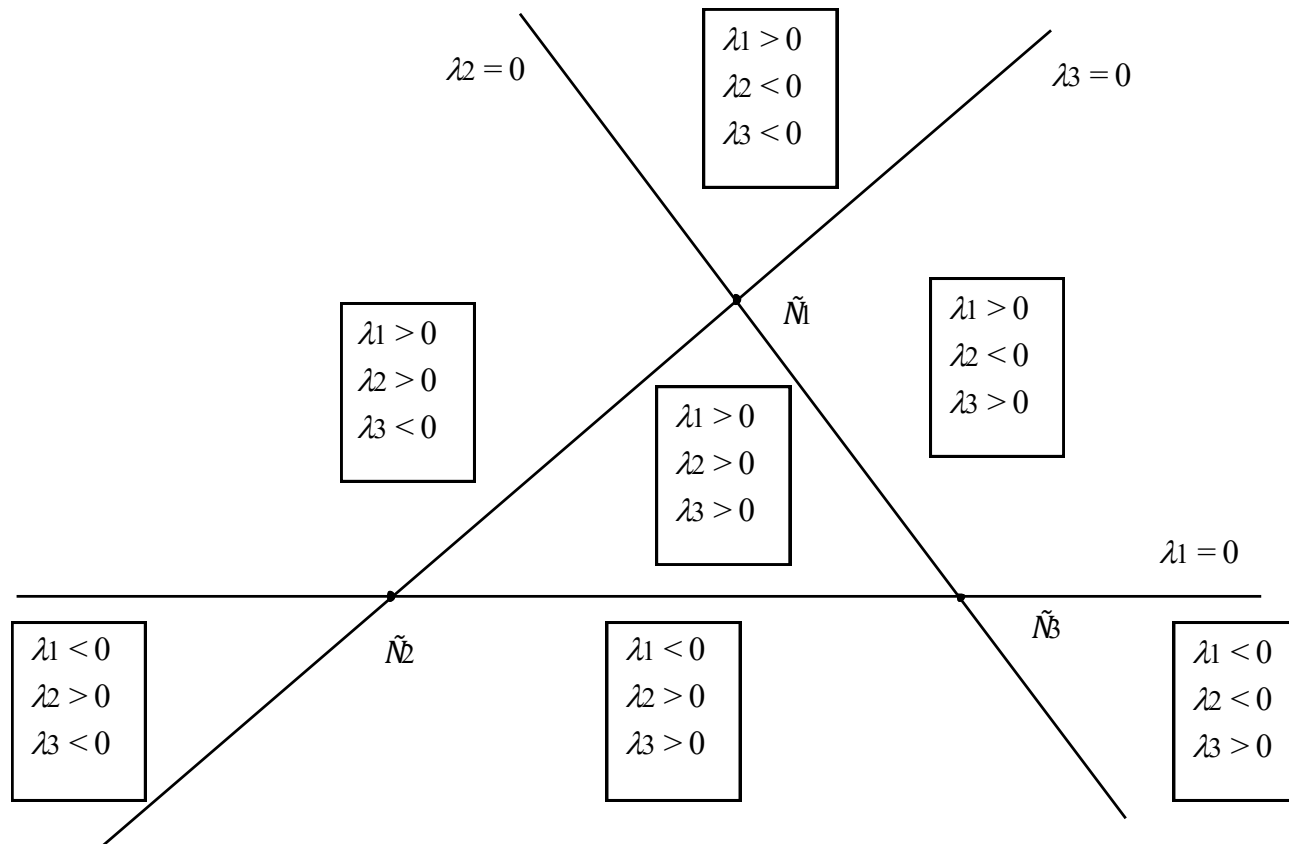


- **Área de polígonos orientados**



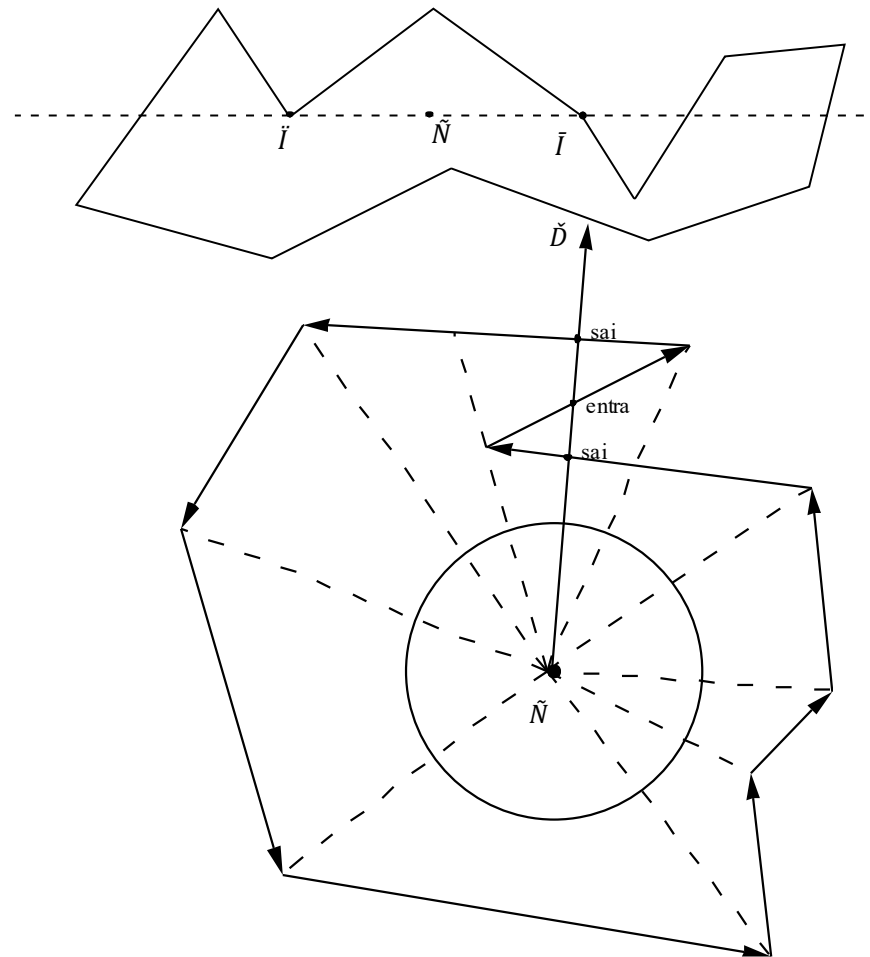
Coordenadas baricêntricas

- Localização e outras aplicações



Ponto em polígono

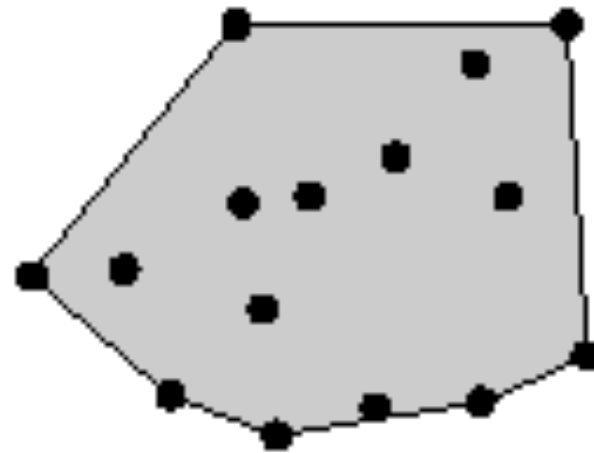
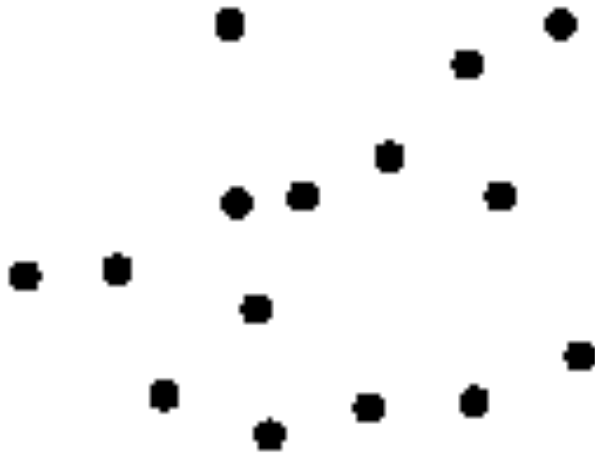
- **Localização (tiro e índice de rotação)**



Fecho convexo

Definição

- **Dado um conjunto de pontos, achar o menor envoltório convexo deles**

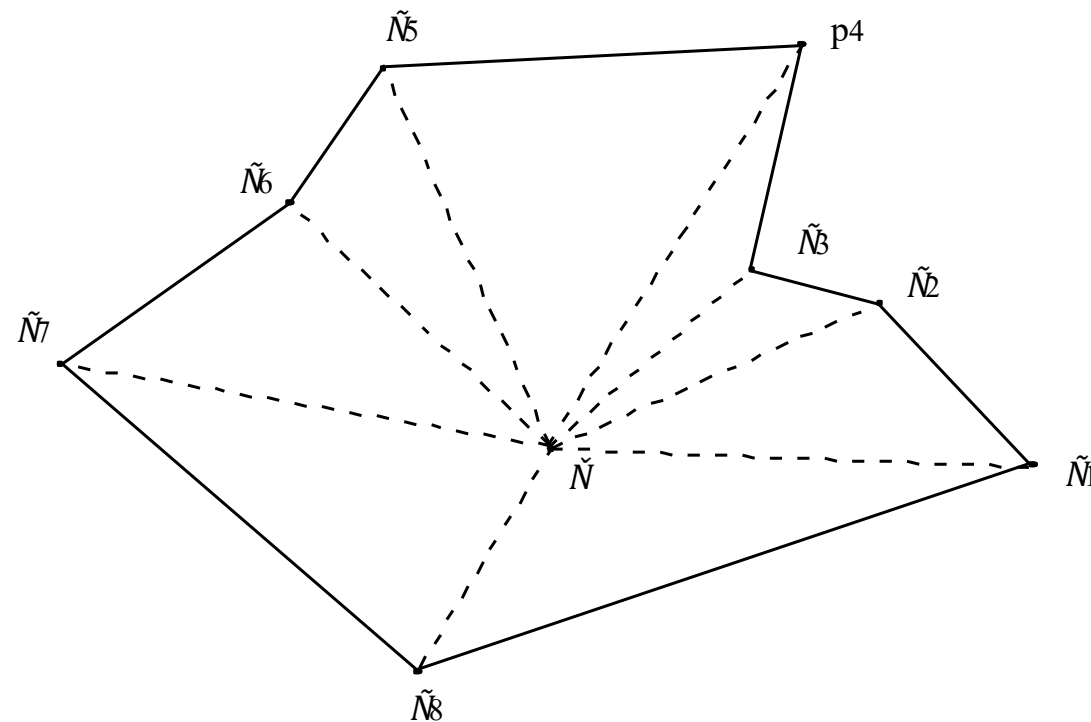


FC2D

- **Algoritmos clássicos**
 - Jarvis
 - Graham
 - Mergehull
 - Quickhull
- **Complexidade**
 - Alguns $O(n^2)$
 - Outros $O(n \log n)$

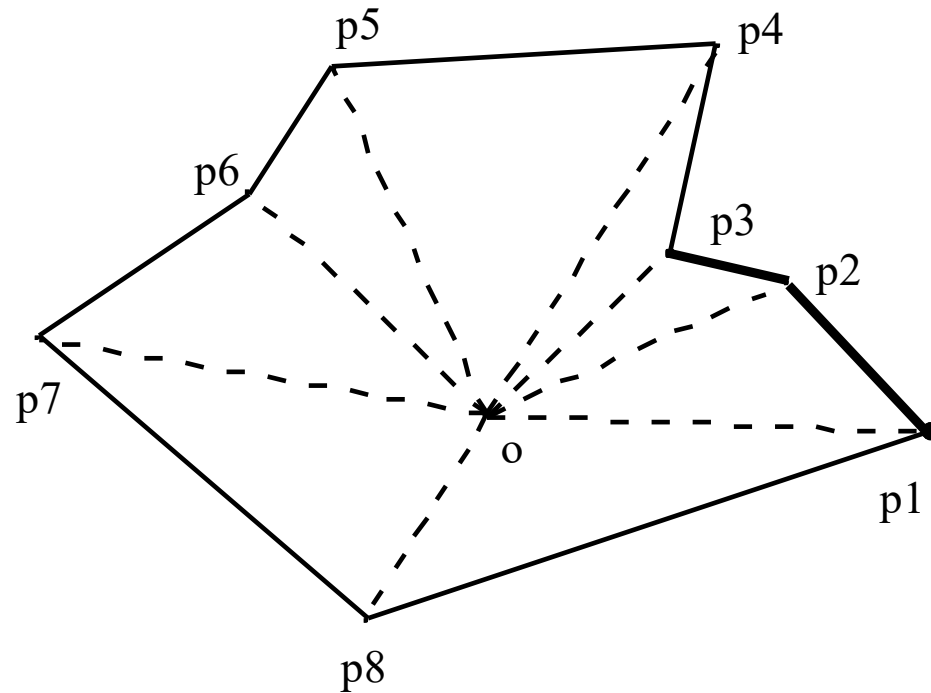
Exemplo FC2D: Graham

- **Passo1: achar polígono estrelado**



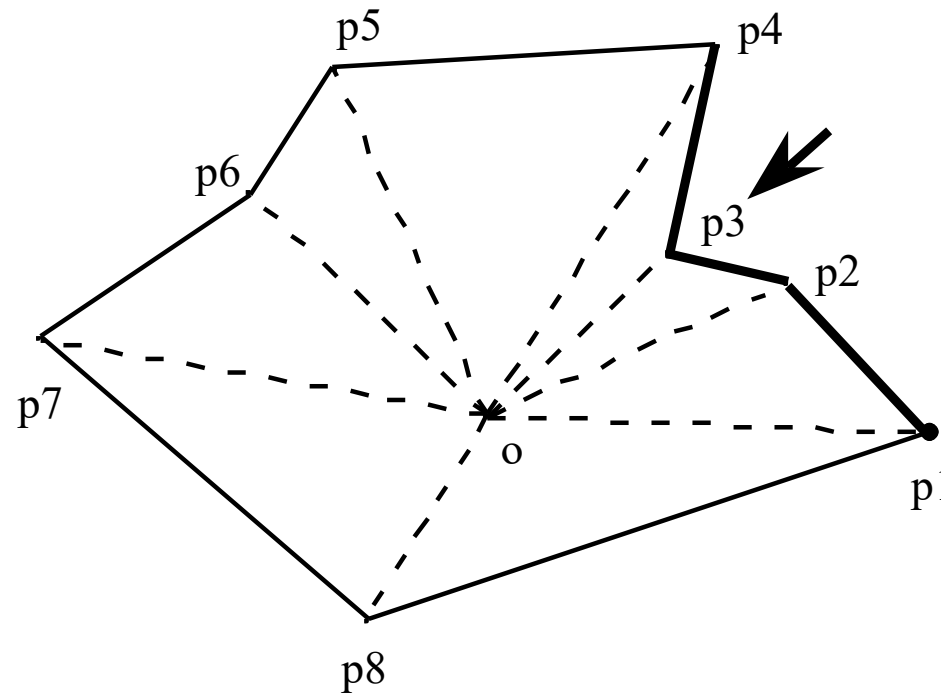
Exemplo FC2D: Graham

- **Passo2: começa por p1 e avança até p3 encontrando apenas ângulos convexos**



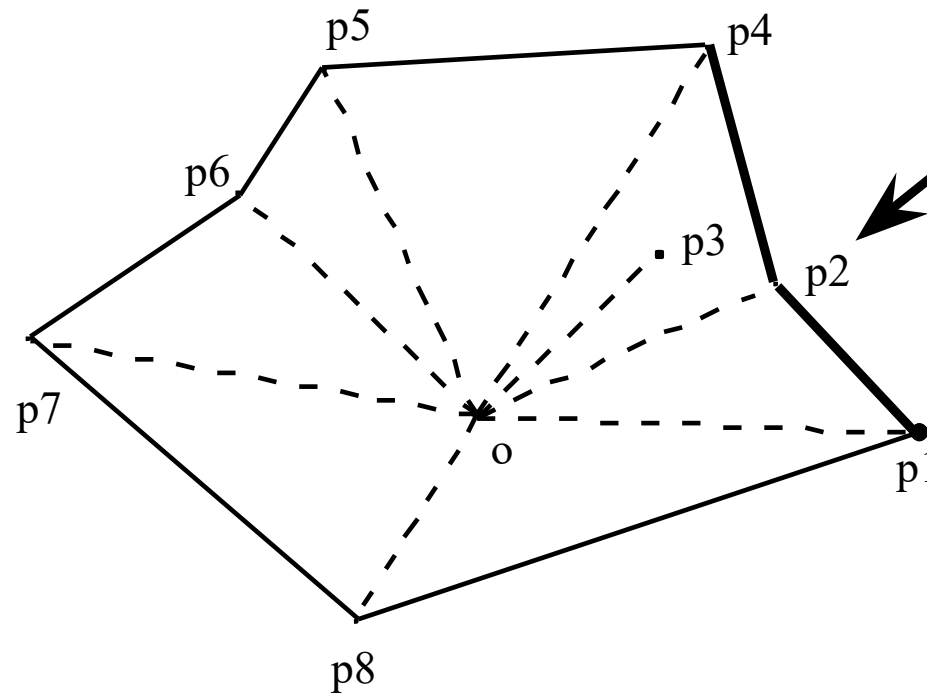
Exemplo FC2D: Graham

- **Passo3: ao chegar a p4, observa que p3 deve ser eliminado**



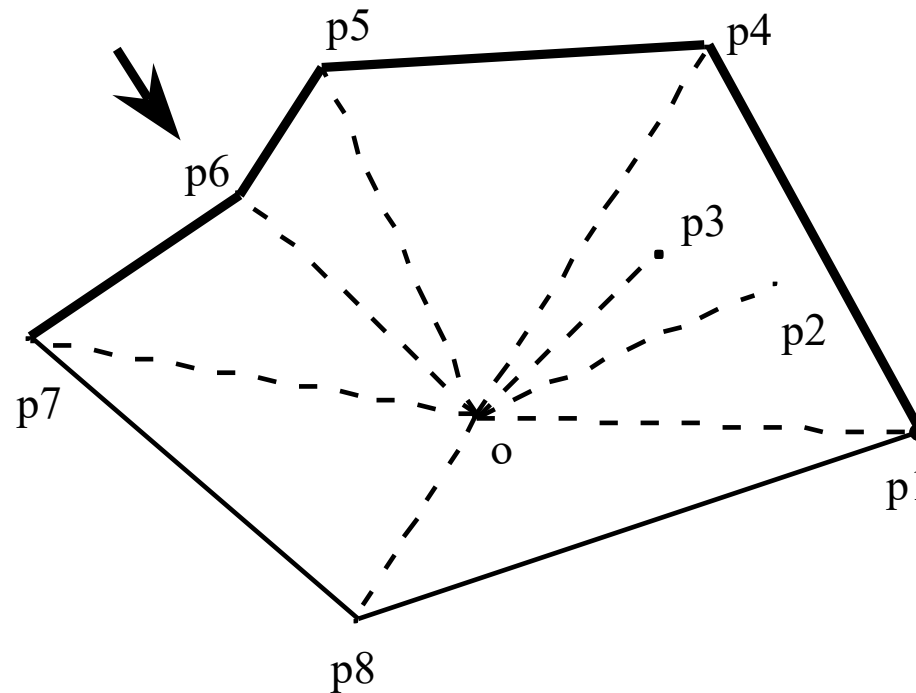
Exemplo FC2D: Graham

- **Passo4: agora o predecessor de p4 é p2, que também é eliminado**



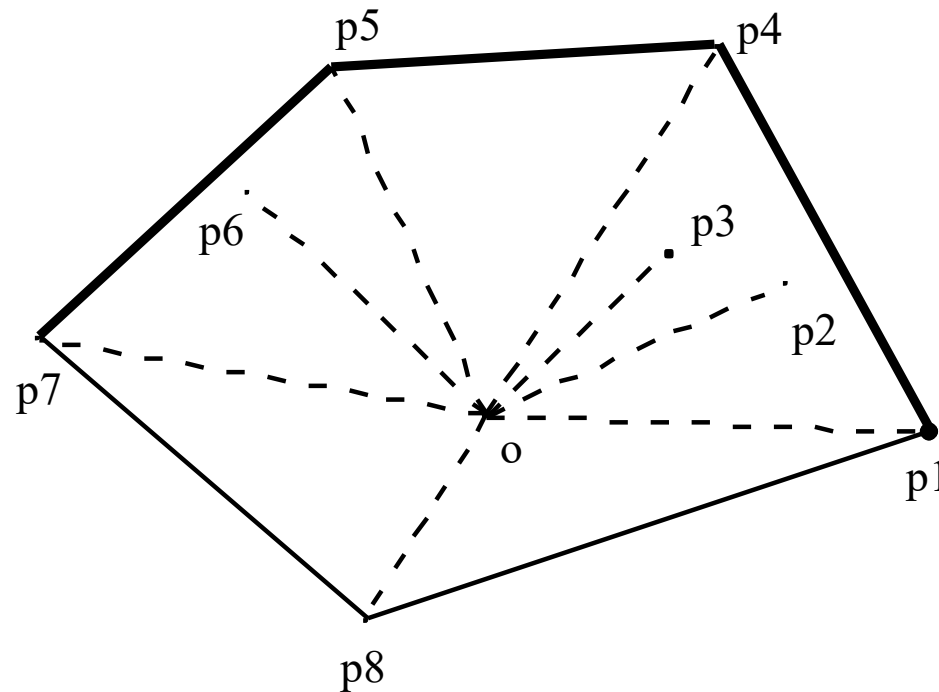
Exemplo FC2D: Graham

- **Passo5: o algoritmo avança de novo, chegando até p7**



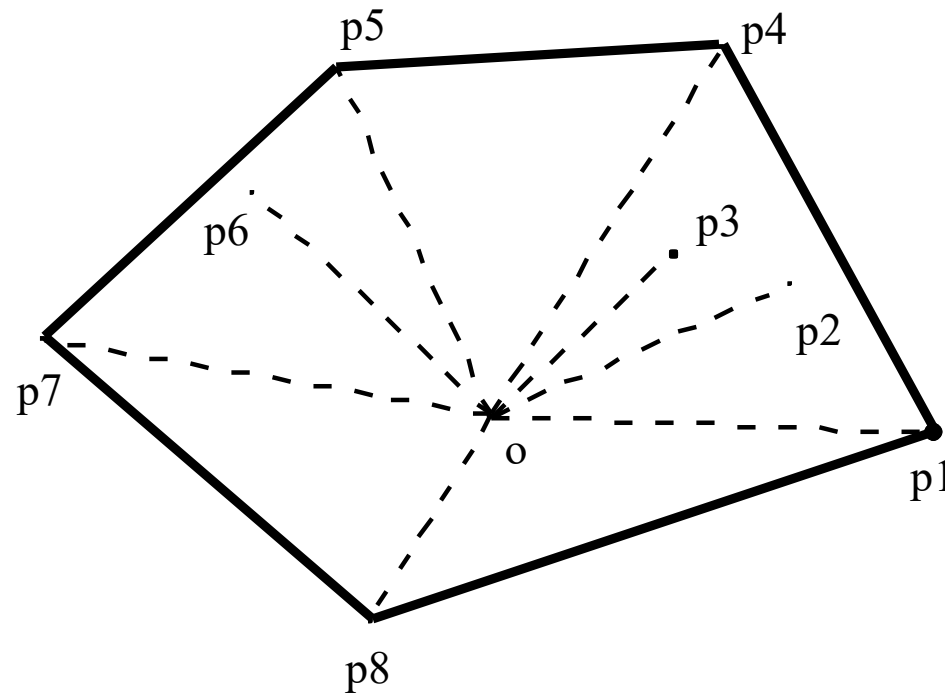
Exemplo FC2D: Graham

- **Passo6: o ponto, p6 é eliminado, mas p5 passa no teste**



Exemplo FC2D: Graham

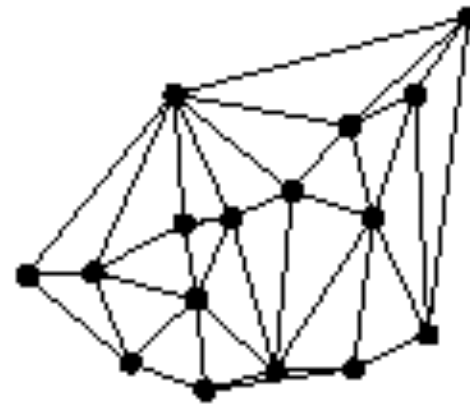
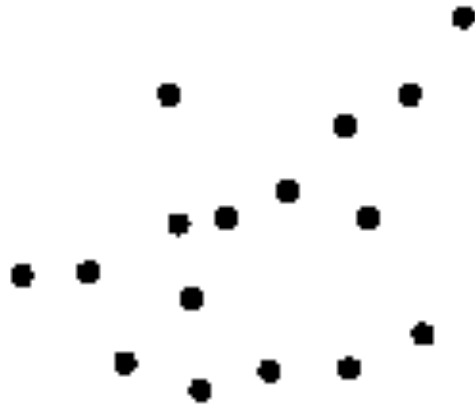
- **Passo7: o algoritmo avança até p1 sem encontrar outras concavidades**



Triangulação

Definição

- **Dado um conjunto de pontos decompor esses pontos em polígonos “simples”**

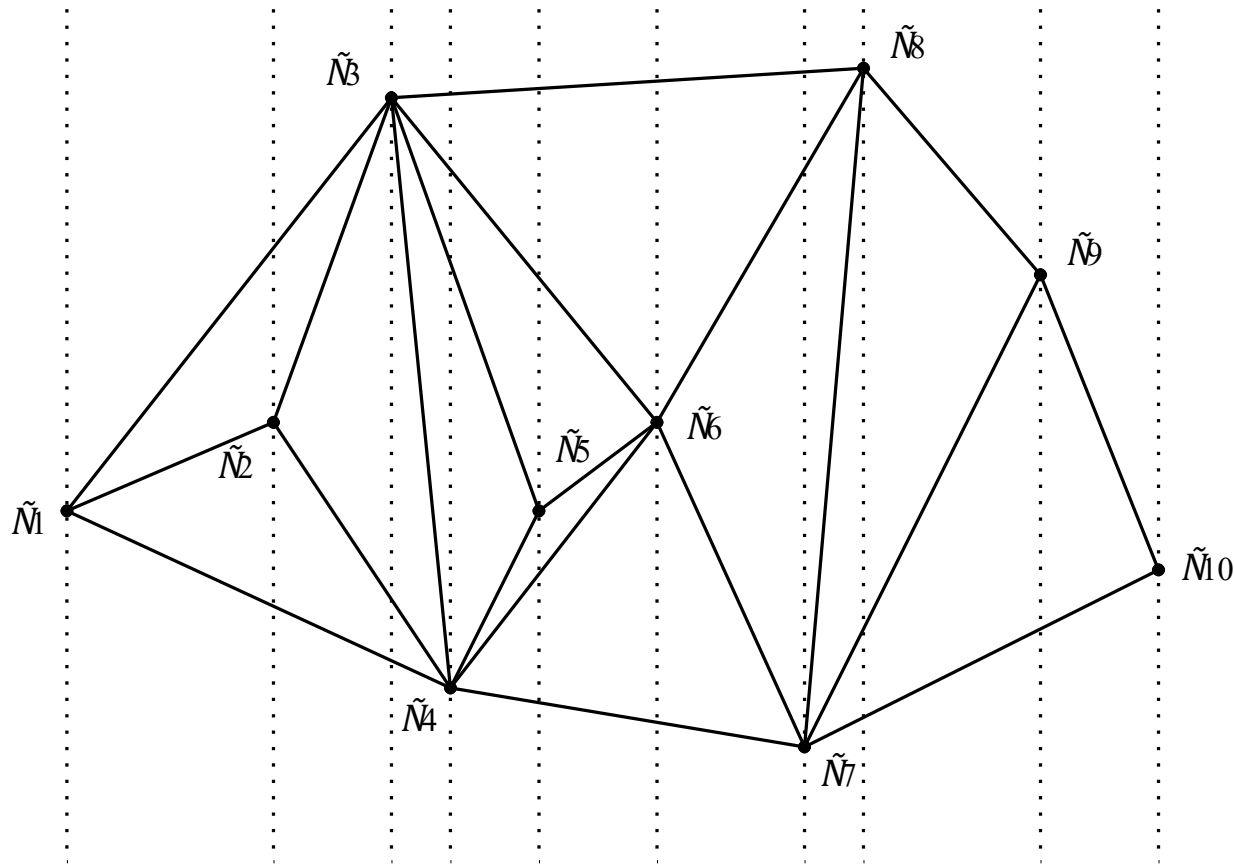


Triangulação

- **Tipos de triangulação:**
 - Delaunay/Voronoi
 - Arbitrária sem restrições
 - Arbitrária com restrições
- **Complexidade:**
 - Alguns $O(n^3)$
 - Vários $O(n^2)$
 - Outros $O(n \log n)$

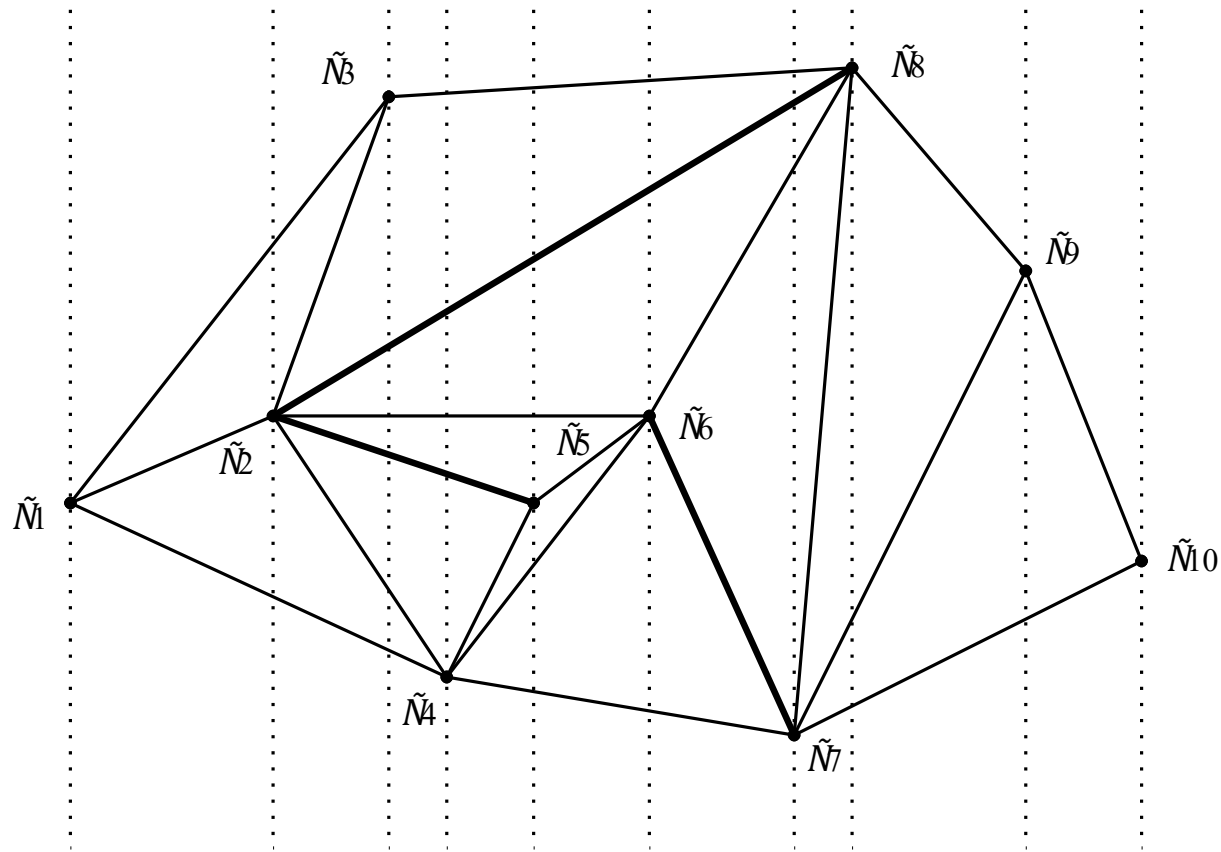
Exemplo Triangulação

- Por varredura sem restrição



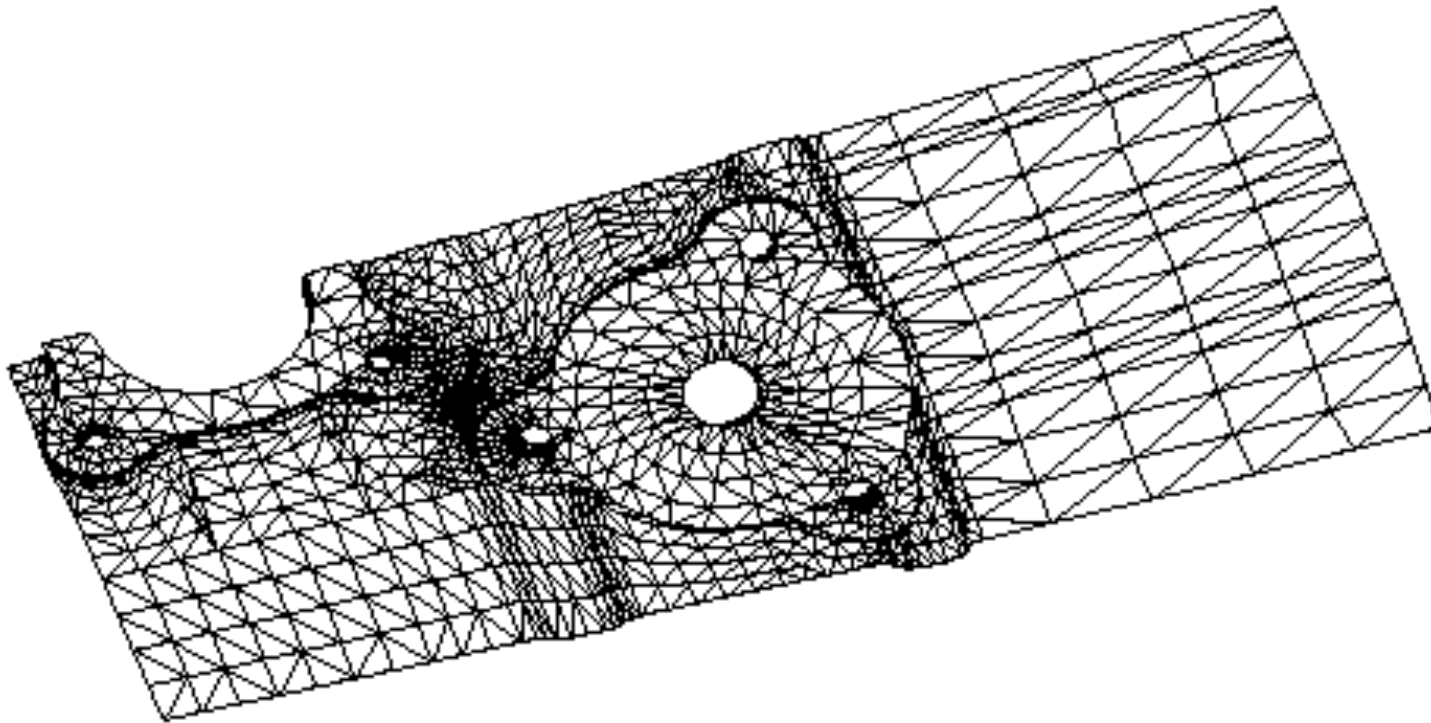
Exemplo Triangulação

- Por varredura com restrição



Exemplo Tetraedralização

- **Por avanço de fronteira**



Áreas de aplicação

Introdução

- **Problemas geométricos em diversas áreas**
 - **Motivação para vários problemas de Geometria Computacional**
 - **Exemplos de áreas de aplicação**
 - **Computação gráfica (CG)**
 - **Robótica**
 - **Sistema de informações geográficas (SIG)**
 - **Mecânica computacional**
 - **Outras áreas**

Computação Gráfica

- **Problemas geométricos em CG**
 - **Exemplos:**
 - **Seleção de objetos em uma interface gráfica**
 - Que primitiva está sendo apontada pelo mouse?
 - Qual o conjunto de primitivas dentro de uma região?
 - **Renderização realista de cena tridimensional**
 - Necessário saber como objetos se projetam na tela
 - Necessário tratar as oclusões desses objetos
 - **Animação realista**
 - Precisa detectar colisões entre objeto e resto da cena

Robótica

- **Problemas geométricos em Robótica**
 - **Exemplos:**
 - **Planejamento de movimento**
 - Robô precisa analisar o ambiente
 - Mover-se de um ponto ao outro sem colisões
 - **Trajetória “ótima”**
 - Movimento de maneira mais eficiente
 - Precisa identificar o menor caminho entre 2 pontos

Sistema de informação geográfica

- **Problemas geométricos em SIG**
 - **Exemplos:**
 - **Objetos geográficos próximos**
 - Se um rio ameaça transbordar, quais as cidades e estradas serão afetadas?
 - **Superposição de informações**
 - Se existe uma interseção entre uma estrada e um rio, deve ser construída uma ponte nesse local
 - **Pesquisa nos dados geográficos**
 - Um biólogo pode querer relacionar a quantidade de chuva a uma determinada vegetação em uma área

Outras áreas

- **Problemas geométricos em mais áreas**
 - **Exemplos em CAD/CAM:**
 - **Colisões, trajetórias e simulações**
 - **Exemplos em modelagem molecular:**
 - **Distribuição eficiente**
 - **Exemplos em circuitos integrados:**
 - **Evitar superposições de componentes**
 - **Exemplos em bancos de dados:**
 - **Consulta a bancos com muitos dados**

Conclusões

- **Geometria Computacional NÃO se preocupa somente em resolver problemas**
- **Ela busca:**
 - Resolver problema
 - Comparar dois algoritmos
 - Achar melhor algoritmo
- **Geometria Computacional é fundamental para aplicações em computação gráfica e engenharia computacional**